Apéndice G

Código fuente del banco de pruebas (Python y Visual Studio Code)

Este apéndice indexa el código empleado en el banco de pruebas descrito en la Sección 2.4.2: los scripts de Python de la estación base (PC) y el firmware del microcontrolador STM32F411, desarrollado en Visual Studio Code. El código completo está disponible en la carpeta 07_codigo del repositorio de material suplementario (Monroy Ardila & Villalba Torres, 2026).

Tabla G1

Archivos de código del banco de pruebas

Archivo	Equipo	Lenguaje / entorno	Función en el banco de pruebas
test_bidireccional_at_usv2.py	Estación base (PC)	Python	Pruebas de alcance y calidad de servicio: envía la trama de comando de 32 bytes cada 0,4 s, valida la telemetría $PUSV dentro de 0,8 s y calcula RTT, jitter, PER, BER, RSSI y SNR; guarda el reporte en Excel.
test_recuperacion_bidireccional_usv.py	Estación base (PC)	Python	Prueba de recuperación del enlace: detecta la caída por ausencia de respuesta y calcula el tiempo de recuperación (Trec) de cada evento.
test_disponibilidad_24h_usv.py	Estación base (PC)	Python	Prueba de disponibilidad continua (24 h): registra por ciclo el estado del enlace y calcula la disponibilidad, el BER y los estadísticos de RTT.
Firmware del STM32F411 (Xbee_bidireccional_at_v2)	USV simulado (STM32F411)	C con HAL de STMicroelectronics, Visual Studio Code	Recepción serie por DMA con detección de línea inactiva (IDLE); al recibir la cadena $PUSV responde con la trama de telemetría simulada.

Nota. Los parámetros de cada ensayo (puerto serie, número de ciclos, horas de prueba) se ajustaban en cada ejecución; los valores que figuran en los scripts son los de su última configuración.